

Selección y validación

Profesor: Ana M. Pérez

Email: amperez@ub.edu

Departamento: Econometria, Estadística i Economía Aplicada

Selección y validación

- 1 Introducción
- 2 Ejemplo
- 3 Contraste de hipótesis
- 4 Test Kolmogorov-Smirnov
- 5 Test Chi-Cuadrado

Introducción

La **selección de validación** de modelos suele incluir:

- un análisis descriptivo de los datos
- un gráfico Q-Q Plot (cuantil - cuantil) o un P-P Plot (gráfico probabilidad - probabilidad)
- contraste de hipótesis: test Chi-Cuadrado, Kolmogorov Smirnov, etc..

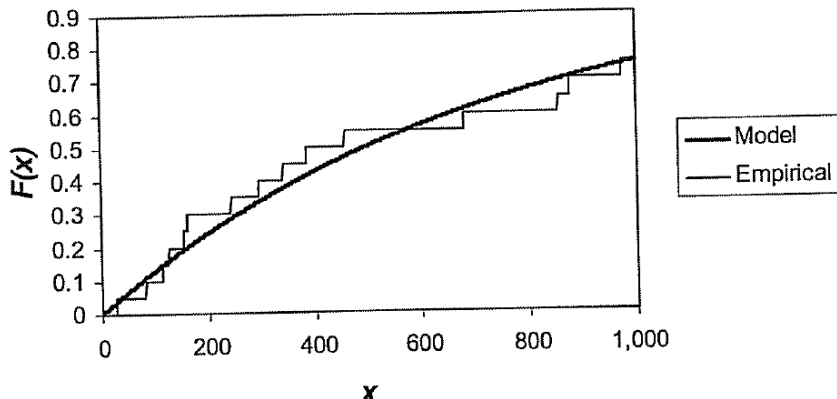
Loss models: from data to decisions, 2nd edition

A estos datos ajustamos una distribución Exponencial:

27	82	115	126	155	161	243	294	340	384
457	680	855	877	974	1193	1340	1884	2558	3476

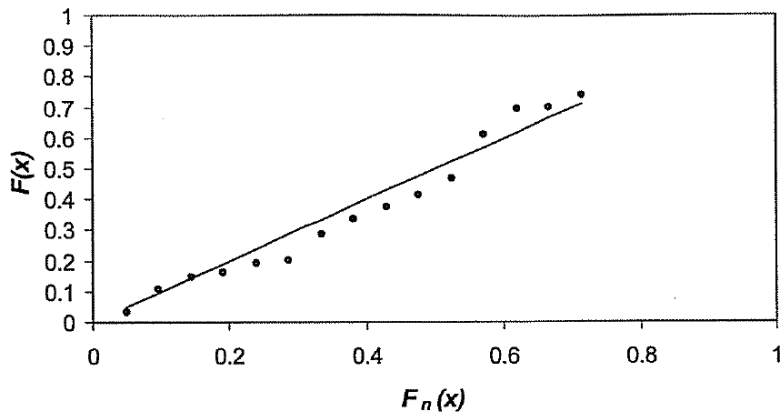
Loss models: from data to decisions, 2nd edition

Exponential fit



Loss models: from data to decisions, 2nd edition

Exponential fit



Contraste de hipótesis

Realizamos el siguiente contraste:

H_0 : Los datos provienen de una población de un modelo establecido

H_1 : Los datos no provienen de esta población

El estadístico de contraste es normalmente una **medida de cómo de cerca está la distribución empírica de la teórica.**

Test Kolmogorov-Smirnov

El estadístico de contraste del **test de Kolmogorov-Smirnov** es:

$$D = \max |F_n(x) - F_n^*(x)|$$

donde los valores críticos son $1,22/\sqrt{n}$; $1,36/\sqrt{n}$; $1,65/\sqrt{n}$ para $\alpha = 0,10$; $0,05$ y $0,01$ respectivamente.

Test Chi-Cuadrado

Podemos contrastar si un modelo propuesto para ajustar unos datos concretos es adecuado utilizando el **contraste Chi-Cuadrado**, donde $H_0 : X \sim F(; \theta)$, donde $F(; \theta)$ es conocida excepto el parámetro θ , entonces rechazamos H_0 cuando:

$$U = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} \sim \chi_{k-r-1}^2$$

donde r es el número de parámetros estimados y k es el número de particiones que se realizan de la muestra. El tamaño muestral n hará la aproximación más o menos buena en función de los valores de las probabilidades $n\hat{p}_i$. Suele considerarse $n\hat{p}_i \geq 5$ para cada $i = 1, \dots, k$.